

FIXTRACK

Sistema de gestión para TecnoFix Solutions

Arquitectura de Menús

Documento de definición de la estructura de menús del sistema

Entregable	Arquitectura de Menús — Definición formal
Asignatura	Programación de Aplicaciones de Escritorio
Empresa	TecnoFix Solutions
Fecha	14 de agosto de 2026

Documento elaborado a partir de la definición de la arquitectura de menús del equipo

Índice

1. Concepto general de la arquitectura de menús.....	3
2. Pantalla de inicio de sesión	3
3. Dashboard — Inicio	3
4. Menú lateral	4
5. Grupo «Operación»	4
6. Clientes — Gestión de clientes.....	4
7. Dispositivos — Gestión de dispositivos	5
8. Órdenes de servicio — Gestión de órdenes.....	5
8.1 Detalle de una orden	5
9. Pagos — Gestión de pagos	6
10. Grupo «Administración»	6
11. Técnicos — Gestión de técnicos	6
12. Usuarios — Gestión de usuarios	6
13. Menús según el tipo de usuario	7
14. Grupo «Información» — Reportes.....	7
15. Cerrar sesión.....	8
16. Cómo se conectan todas las partes	8
17. Diagrama final de la arquitectura	9
Lógica general.....	10

1. Concepto general de la arquitectura de menús

La arquitectura de menús de FixTrack está diseñada alrededor de los procesos reales de TecnoFix Solutions. El sistema no presenta todas las operaciones posibles directamente en el menú; en su lugar, agrupa las funcionalidades relacionadas dentro de módulos, y cada módulo conduce a una pantalla de gestión donde el usuario realiza las acciones correspondientes.

Esta decisión evita un menú excesivamente grande y permite que la interfaz sea más clara y manejable.

```

Inicio de sesión
↓
Dashboard
↓
Menú lateral
↓
Operación | Administración | Información
↓
Módulos → Pantallas de gestión → Acciones específicas
  
```

2. Pantalla de inicio de sesión

Antes de llegar al menú principal existe una pantalla de inicio de sesión, cuya función es identificar al usuario que utilizará el sistema.

FixTrack contempla tres tipos de usuario: Administrador, Empleado / Recepcionista y Técnico. El inicio de sesión no solo permite entrar al sistema, sino que posteriormente determina qué menú puede visualizar cada tipo de usuario.

```

INICIO DE SESIÓN
Usuario: [ ]
Contraseña: [ ]
[Ingresar]
  
```

3. Dashboard — Inicio

Una vez autenticado, el usuario llega a Inicio, que funciona como acceso al Dashboard. El Dashboard no es otro módulo de gestión: su objetivo es proporcionar una vista rápida del estado actual del negocio.

Tiene sentido porque la orden de servicio es el elemento central del proceso de FixTrack y posee cinco estados: Pendiente, En diagnóstico, En reparación, Listo y Entregado.

```

DASHBOARD
  
```

Pendientes 8	Diagnóstico 4	En reparación 6
ÓRDENES RECIENTES		
#025 Juan Pérez	Laptop	Reparación
#024 María López	PC	Listo
#023 Pedro Ruiz	Laptop	Diagnóstico

4. Menú lateral

La navegación principal utilizará un menú lateral. La razón es que FixTrack tiene varios módulos, y el menú lateral permite mantenerlos visibles y organizados sin ocupar demasiado espacio horizontal. La barra lateral permanece disponible mientras el usuario navega, permitiendo pasar de un módulo a otro.

FIXTRACK Inicio OPERACIÓN Clientes Dispositivos Órdenes Pagos ADMINISTRACIÓN Técnicos Usuarios INFORMACIÓN Reportes Cerrar sesión	CONTENIDO DE LA PANTALLA
---	--------------------------

5. Grupo «Operación»

El grupo Operación agrupa los módulos directamente relacionados con el proceso operativo de una reparación:

- Clientes
- Dispositivos
- Órdenes de servicio
- Pagos

Cliente → Dispositivo → Orden de servicio → Técnico →
Diagnóstico / reparación → Estado → Pago → Entrega

6. Clientes — Gestión de clientes

Al seleccionar Clientes, el sistema abre la pantalla de gestión correspondiente.

¿Por qué es mejor?

Registrar, editar, eliminar y consultar son acciones sobre los clientes, no módulos diferentes. El menú indica qué área del sistema estamos utilizando y la pantalla de gestión proporciona las acciones disponibles dentro de esa área.

```
GESTIÓN DE CLIENTES
Buscar: [ ]
ID | Nombre | Teléfono | Correo
01 | Juan | ... | ...
[Nuevo] [Editar] [Eliminar] [Ver detalle]
```

7. Dispositivos — Gestión de dispositivos

Se aplica el mismo principio de gestión: el menú mantiene el módulo limpio y las acciones se realizan dentro de la pantalla.

```
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS
Buscar: [ ]
ID | Cliente | Tipo | Marca | Modelo
01 | Juan | PC | Dell | OptiPlex
[Nuevo] [Editar] [Eliminar] [Ver detalle]
```

8. Órdenes de servicio — Gestión de órdenes

Este será probablemente el módulo más importante del sistema. No se necesitan submenús como Nueva orden, Seguimiento, Actualizar estado o Consultar orden: todas esas acciones pertenecen a la gestión de una orden. El seguimiento ocurre dentro de la gestión de la orden, especialmente mediante su estado.

```
GESTIÓN DE ÓRDENES
[ + Nueva orden ]
Buscar: [ ] Estado: [Todos ▼]
ID | Cliente | Dispositivo | Técnico | Estado
25 | Juan | Laptop | Carlos | Reparac.
[Ver detalle] [Actualizar]
```

8.1 Detalle de una orden

```
ORDEN #25
Cliente: Juan Pérez Dispositivo: Laptop Lenovo
Problema: No enciende Técnico: Carlos
Estado: Pendiente → Diagnóstico → Reparación → Listo → Entregado
Diagnóstico: [ ]
Trabajo realizado: [ ]
```

Costo: [_____]
 [Guardar cambios]

9. Pagos — Gestión de pagos

La pantalla permite consultar y registrar los pagos relacionados con las órdenes de servicio.

```
GESTIÓN DE PAGOS
[ + Registrar pago ]
ID | Orden | Cliente | Monto | Fecha
01 | #025 | Juan   | C$.... | 13/08/2026
[Ver detalle]
```

10. Grupo «Administración»

Aquí se agrupan los elementos relacionados con la administración de las personas que utilizan o trabajan dentro del sistema:

- Técnicos
- Usuarios

11. Técnicos — Gestión de técnicos

El módulo existe porque los técnicos forman parte directa de las órdenes: cada orden puede tener un técnico asignado.

```
GESTIÓN DE TÉCNICOS
[ + Nuevo técnico ]
ID | Nombre | Especialidad | Estado
01 | Carlos | Hardware    | Activo
02 | Ana   | Software    | Activo
[Editar] [Ver detalle]
```

12. Usuarios — Gestión de usuarios

Aquí se administran los usuarios que tienen acceso a FixTrack y sus roles.

```

GESTIÓN DE USUARIOS
[ + Nuevo usuario ]
Usuario | Nombre | Rol | Estado
juan    | Juan   | Administrador | Activo
maria   | Maria  | Recepcionista | Activo
carlos  | Carlos | Técnico       | Activo
[Editar] [Cambiar estado]

```

13. Menús según el tipo de usuario

La distribución de permisos siguiente es una propuesta de arquitectura basada en los roles definidos por el equipo. Los permisos exactos todavía son parte pendiente del proyecto y no deben presentarse como reglas definitivas de seguridad hasta que el grupo las apruebe.

Rol	Accesos	Justificación
Administrador	Inicio · Clientes · Dispositivos · Órdenes de servicio · Pagos · Técnicos · Usuarios · Reportes · Cerrar sesión	Tendrá acceso general.
Empleado / Recepcionista	Inicio · Clientes · Dispositivos · Órdenes de servicio · Pagos · Reportes · Cerrar sesión	Su menú estará orientado a la operación.
Técnico	Inicio · Mis órdenes · Actualizar servicio · Cerrar sesión	La idea es que el técnico se concentre en las órdenes que tiene asignadas y en la información relacionada con el servicio.

14. Grupo «Información» — Reportes

Por ahora no se agregan submenús específicos de reportes, porque el equipo todavía no ha definido cuáles serán los reportes concretos. Reportes es un módulo preparado para crecer, sin inventar funciones que todavía no han sido aprobadas.

15. Cerrar sesión

Esta opción está separada visualmente del resto. No es un módulo de negocio, por lo que no pertenece a Operación, Administración ni Información.

```

Sistema
↓
Cerrar sesión
↓
Cerrar sesión actual
↓
Inicio de sesión

```

16. Cómo se conectan todas las partes

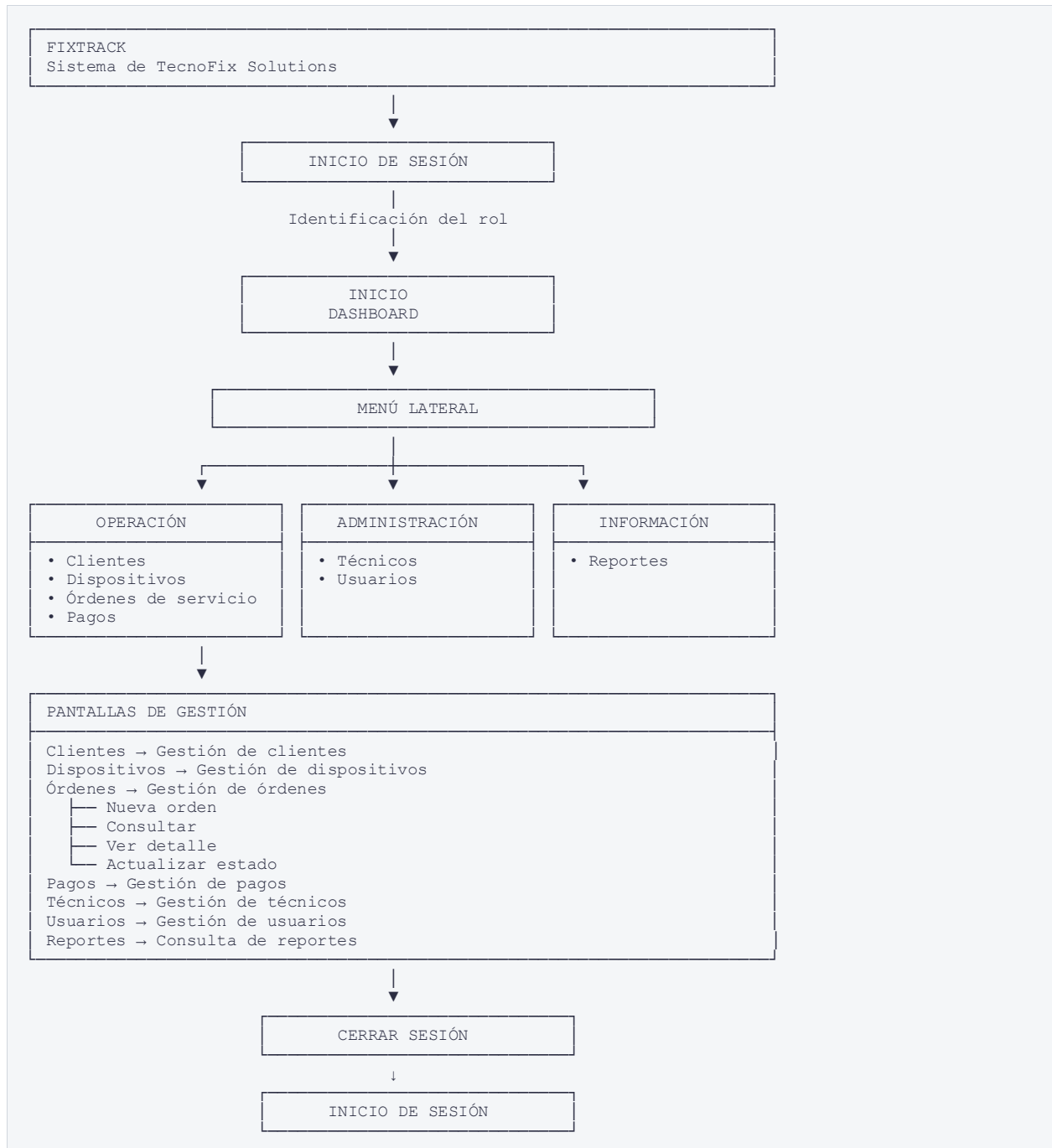
```

INICIO DE SESIÓN → Autenticación
↓
DASHBOARD / INICIO
↓
MENÚ LATERAL
↓
OPERACIÓN  ADMINISTRACIÓN  INFORMACIÓN
├ Clientes  └ Técnicos      └ Reportes
├ Dispositivos
├ Órdenes
└ Pagos
↓
PANTALLAS DE GESTIÓN (acciones específicas)
↓
CERRAR SESIÓN → INICIO DE SESIÓN

```

Cada módulo conduce a su propia pantalla de gestión. Dentro de esa pantalla se encuentran las acciones específicas.

17. Diagrama final de la arquitectura



Lógica general

El usuario inicia sesión → el sistema identifica su rol → accede al Dashboard → utiliza el menú lateral → selecciona un módulo → entra a su pantalla de gestión → realiza las acciones correspondientes → y puede regresar al menú o cerrar sesión.

La arquitectura no está diseñada únicamente a partir de las tablas de la base de datos, sino a partir de los procesos que necesita realizar TecnoFix Solutions. Esto mantiene la correspondencia entre empresa, base de datos, interfaces y navegación.